

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Giới thiệu chương

Chương 4 trình bày toàn bộ kết quả nghiên cứu của luận án theo một mạch logic: từ bức tranh thực trạng mô tả (Mục 4.1) đến bằng chứng tổng hợp ở cấp phân tích tổng hợp (Mục 4.2), rồi đến bằng chứng theo từng quốc gia, và sau cùng là kiểm định toàn mẫu đa quốc gia. Cấu trúc trình bày gồm tám phần chính, mở đầu bằng thực trạng quốc tế hóa và hiệu quả hoạt động kinh doanh tại châu Á theo các nhóm con thể chế ICRV, rồi lần lượt là: (ii) kết quả phân tích tổng hợp ba tầng (P6); (iii) bối cảnh thể chế tiên tiến dẫn dắt bằng đổi mới tại Singapore (P4); (iv) bối cảnh thể chế thu nhập trung bình cao tại Trung Quốc (P5); (v) bối cảnh chuyển đổi thu nhập trung bình thấp tại Việt Nam (P3); (vi) kiểm định toàn mẫu châu Á đa bối cảnh (P7); (vii) trường hợp biên là các nền kinh tế đảo nhỏ đang phát triển ở Thái Bình Dương (P8); và (viii) tổng hợp kết quả theo hệ giả thuyết.

4.1 Thực trạng quốc tế hóa và hiệu quả hoạt động kinh doanh tại châu Á

4.1.1 Bức tranh tổng thể về hiệu quả doanh nghiệp châu Á

Phân tích mô tả trên pool 101.185 doanh nghiệp từ 47 nền kinh tế châu Á và Thái Bình Dương trong giai đoạn 2009-2025 cho thấy bức tranh hiệu quả hoạt động kinh doanh có sự phân tán lớn và không hội tụ. Năng suất lao động, đo bằng $\ln(\text{doanh thu}/\text{lao động})$, có độ lệch chuẩn dao động từ 0,49 (Advanced tài nguyên dẫn dắt) đến 1,36 (Frontier), với tỷ số P90/P10 tăng đơn điệu theo chiều từ nhóm thể chế cao đến nhóm thể chế thấp.

Bảng 4.1. *Phân tán năng suất lao động và đặc điểm quốc tế hóa theo phân nhóm con ICRV ($n = 101.185$ doanh nghiệp, 2009-2025).*

Phân nhóm con ICRV	n (ước tính)	sd log LP	FSTS (%)	Xuất khẩu (%)	FDI $\geq$ \$10% (%)
Nhóm I, Advanced đổi mới (SG, HK, KOR, TWN, ISR)	~4.220	1,03	10,2	23,0	11,1
Nhóm II, Advanced tài nguyên (GCC)	~1.932	0,49	~3	~8	-
Nhóm III, Upper- middle (CHN, MYS, THA, KAZ...)	~16.693	1,29	10,3	21,7	8,4
Nhóm IV, Emerging (VNM, IDN, PHL, IND...)	~47.803	1,24	8,6	15,5	4,7
Nhóm V, Frontier (BGD, PAK, LAO, KHM...)	~28.678	1,36	10,1	16,6	5,9
Nhóm VI, SIDS Thái Bình Dương (FJI, PNG, SLB...)	~1.371	1,32	6,3	16,3	23,5
Tổng	101.185	-	-	-	-

Nguồn: Phân tích của tác giả từ World Bank Enterprise Surveys (WBES), 2009-2025.

Phát hiện quan trọng nhất từ thực trạng mô tả là sự phân biệt trong nội bộ nhóm tiên tiến. Tỷ số phân tán giữa nhóm dẫn dắt bằng đổi mới (Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, sd $\approx$ 1,03) và nhóm dẫn dắt bằng tài nguyên (Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, sd $\approx$ 0,49) xấp xỉ

2,1 lần, phản ánh hai cơ chế tăng trưởng và phân phối hoàn toàn khác nhau. Nhóm con dẫn dắt bằng tài nguyên có độ phân tán năng suất thấp nhất toàn bộ mẫu, đặc trưng của một nền kinh tế dựa vào tài nguyên, nơi phần phân phối lại từ xuất khẩu dầu mỏ thu hẹp khoảng cách năng suất giữa các doanh nghiệp, nhưng không hẳn phản ánh hiệu quả doanh nghiệp ở mức đáng kể. Điều này cho thấy việc gộp hai loại nền kinh tế tiên tiến vào một nhóm duy nhất, như các nghiên cứu trước thường làm, sẽ che khuất chính cơ chế quan trọng này.

4.1.2 Thực trạng quốc tế hóa, phân cực tham gia xuất khẩu

Trung vị FSTS bằng 0% ở tất cả các nhóm, và chỉ 15-23% doanh nghiệp tham gia xuất khẩu tùy bối cảnh. Phân phối FSTS phân cực mạnh: đại đa số không xuất khẩu, trong khi một thiểu số nhỏ lại có tỷ lệ xuất khẩu rất cao. Sự phân cực này đặt ra một vấn đề phương pháp quan trọng cho nghiên cứu I-P, đó là kết quả hồi quy trên toàn mẫu bị kéo lệch bởi hành vi của nhóm thiểu số xuất khẩu tích cực.

Cường độ quốc tế hóa, tức FSTS trung bình tính trên toàn mẫu gồm cả doanh nghiệp không xuất khẩu, dao động từ 6,3% ở nhóm đảo nhỏ đến 10,3% ở nhóm thu nhập trung bình cao, với mức trung bình khu vực khoảng 8,8%. Đáng chú ý là nhóm thu nhập trung bình cao và nhóm tiên tiến có cùng FSTS trung bình, khoảng 10%, nhưng cơ chế xuất khẩu lại khác hẳn: nhóm tiên tiến chủ yếu xuất khẩu dịch vụ và hàng hóa hàm lượng tri thức cao, còn nhóm thu nhập trung bình cao chủ yếu sản xuất theo chuỗi giá trị toàn cầu với biên lợi nhuận khác nhau.

4.1.3 Thực trạng năng lực số và công nghệ

Phân tích năm thành phần năng lực (đối mới sản phẩm, đối mới quy trình, R&D, ISO, website) theo phân nhóm con ICRV cho thấy sự đa dạng đáng kể.

Bảng 4.2. *Đối mới sáng tạo và chấp nhận số theo phân nhóm con ICRV (%).*

Phân nhóm con	Sản phẩm mới	Quy trình mới	R&D	ISO	Website (DAI Tier-1)
Advanced	22,3	52,3	16,7	29,9	59,3
Upper-middle	26,7	71,7	21,0	31,4	56,9
Emerging	17,5	65,2	16,4	24,9	49,2
Frontier	23,1	68,9	14,2	20,7	38,0

Phân nhóm con	Sản phẩm mới	Quy trình mới	R&D	ISO	Website (DAI Tier-1)
SIDS Thái Bình Dương	41,5	65,1	11,8	16,5	58,9

Nguồn: Phân tích của tác giả từ WBES, 2009-2025.

Phát hiện đáng chú ý là hiện tượng nhảy vọt số ở nhóm đảo nhỏ: tỷ lệ trang web 58,9% vượt cả nhóm mới nổi (49,2%) dù thu nhập quốc gia thấp hơn đáng kể. Điều này phản ánh một thực tế là số hóa bề mặt, ở đây là trang web, tại nhóm đảo nhỏ chỉ là công cụ sinh tồn chứ không phải công cụ tối ưu hóa hiệu quả. Kết quả này cũng củng cố lập luận lý thuyết về sự phân biệt giữa DAI, tức chấp nhận số bề mặt, và TCI, tức năng lực công nghệ chiều sâu: nhóm đảo nhỏ có DAI cao nhưng TCI thấp nhất, và đây cũng là nhóm duy nhất có quan hệ I-P âm đơn điệu.

Tương quan âm giữa DAI Tier-1 và năng suất trong nhóm tiên tiến (-0,129) là một ảo ảnh thống kê do bão hòa Tier-1: hầu hết doanh nghiệp tiên tiến đã có trang web từ lâu, khiến biến nhị phân này không còn phân biệt được doanh nghiệp hiệu quả với kém hiệu quả trong nhóm đó. Khi loại trừ doanh nghiệp công nghệ thông tin, hệ số âm biến mất, xác nhận đây là vấn đề đo lường chứ không phải quan hệ nhân quả thực.

4.1.4 Bốn rào cản cấu trúc ảnh hưởng đến quốc tế hóa và hiệu quả

Phân tích thực trạng xác định bốn rào cản cấu trúc phổ biến nhất, vốn ảnh hưởng đến khả năng quốc tế hóa và hiệu quả doanh nghiệp tại châu Á: tiếp cận tài chính hạn chế, đặc biệt nghiêm trọng ở nhóm cận biên và mới nổi; thiếu hụt lao động có kỹ năng; cạnh tranh từ doanh nghiệp phi chính thức; và nguồn cung điện không đáng tin cậy. Bốn rào cản này hợp thành những khoảng trống thể chế (Khanna & Palepu, 2010), tạo ra chi phí giao dịch bổ sung cho doanh nghiệp khi mở rộng hoạt động ra ngoài biên giới. Việc nhiều khoảng trống cùng hiện diện tại nhóm cận biên và đảo nhỏ giải thích vì sao quan hệ I-P ở các nhóm này yếu hoặc âm.

4.2 Kết quả tổng hợp định lượng, Meta-analysis ba tầng (P6)

4.2.1 Chỉ số hiệu ứng tổng hợp

Phân tích tổng hợp ba tầng được tiến hành trên tập dữ liệu gồm $k = 238$ nghiên cứu, với tổng cộng hàng trăm cặp mức độ ảnh hưởng đa dạng theo vùng địa lý, giai đoạn và phương pháp. Kết quả cho thấy hiệu ứng tổng hợp là $r = 0,074$, với khoảng tin cậy 95% dương và có ý nghĩa thống kê. Giá trị r này khẳng định bức tranh tổng quát từ các phân tích tổng hợp trước đây của Bausch và Krist (2007), Kirca et al. (2012), Marano et al. (2016) và Arte và Larimo (2022): quan hệ tổng hợp giữa quốc tế hóa và hiệu quả hoạt động là dương nhưng có biên độ khiêm tốn.

Đáng lưu ý là kết quả P6 hoàn toàn nhất quán với phân tích tổng hợp nền tảng đã công bố tại hội nghị ICBEF 2024 của Do và Phan (2024), vốn có $k = 113$ nghiên cứu và $r = 0,07$. Sự hội tụ này tạo ra bằng chứng chéo vững chắc, ngay cả khi tập nghiên cứu được mở rộng lên gần gấp đôi.

4.2.2 Phân tích dị biệt ba tầng

Kết quả quan trọng nhất của phân tích này không nằm ở giá trị điểm của r , mà ở cấu trúc của sự dị biệt (I^2). Tổng $I^2 = 62,4\%$ cho thấy mức dị biệt đáng kể trong tập 238 nghiên cứu không bắt nguồn từ sai số lấy mẫu. Quan trọng hơn, khi phân tách theo cấu trúc ba tầng:

- **Tầng 2**, tức dị biệt giữa các mức độ ảnh hưởng trong cùng một nghiên cứu, chiếm 54,1% tổng phương sai; đây là nguồn dị biệt chủ đạo.
- **Tầng 3**, tức dị biệt giữa các nghiên cứu với nhau, chỉ chiếm 8,4%.

Phát hiện này mang hàm ý lý thuyết sâu sắc: sự dị biệt trong nghiên cứu I-P chủ yếu đến từ biến thiên **bên trong từng nghiên cứu**, chẳng hạn cùng một mẫu doanh nghiệp nhưng dùng các thước đo khác nhau cho cùng một cấu trúc lại cho ra kết quả khác nhau, chứ không phải từ khác biệt giữa các nghiên cứu. Điều này gợi ý rằng sự không nhất quán trong nghiên cứu I-P phần lớn là vấn đề **đo lường và bối cảnh**, chứ không phải bằng chứng về một sự thiếu nhất quán thực sự trong quan hệ nhân quả giữa quốc tế hóa và hiệu quả.

4.2.3 Điều tiết bởi chế độ thể chế, ICRV moderation

Kiểm định điều tiết theo nhóm chế độ thể chế ICRV cho kết quả có ý nghĩa thống kê: $Q_M = 17,35$, $df = 4$, $p = ,002$. Điều này xác nhận rằng chế độ thể chế, được

phân loại thành sáu nhóm từ tiên tiến dẫn dắt bằng đổi mới (Nhóm I: Singapore, Hong Kong, Đài Loan, Hàn Quốc) đến đảo nhỏ Thái Bình Dương (Nhóm VI), là một yếu tố điều tiết thực sự có ý nghĩa cho quan hệ tổng hợp I-P. Kiểm định Q_M vượt ngưỡng tới hạn ($p = ,002$), hàm ý rằng khác biệt giữa các nhóm ICRV không thể quy về sai số lấy mẫu.

Dải biến thiên theo ICRV hiện rõ trong kết quả: các nền kinh tế tiên tiến dẫn dắt bằng đổi mới có hiệu ứng I-P lớn hơn so với các nền kinh tế cận biên hay đảo nhỏ. Kết quả này nhất quán với cơ chế từ lý thuyết thể chế, theo đó môi trường thể chế chất lượng cao giúp doanh nghiệp chuyển hóa quốc tế hóa thành hiệu quả dễ dàng hơn (North, 1990; Marano et al., 2016).

4.2.4 Kiểm định publication bias

Phân tích sai lệch xuất bản gồm ba kiểm định bổ sung cho nhau. **Kiểm định Egger** cho $b = 0,475$ ($p = ,057$), sát ngưỡng $\alpha = 0,05$ nhưng chưa đạt ý nghĩa thống kê theo tiêu chuẩn thông thường. **Kiểm định Begg-Mazumdar** (Begg & Mazumdar, 1994) cho $\tau = -0,134$ ($p = ,0007$), có ý nghĩa thống kê rõ ràng, cho thấy các nghiên cứu với sai số chuẩn lớn hơn, tức mẫu nhỏ hơn, có xu hướng báo cáo mức độ ảnh hưởng thấp hơn, phù hợp với một sai lệch công bố thiên về kết quả dương tính. **Phân tích cắt và bù** điều chỉnh ước lượng từ $r = 0,074$ xuống $r = 0,035$ (với $k = 58$ nghiên cứu được bù vào), một mức điều chỉnh đáng kể nhưng không đổi chiều hướng tích cực của quan hệ tổng hợp. **Chỉ số an toàn** $N = 45.848$ vượt xa ngưỡng tới hạn $5k + 10 = 1.200$, khẳng định sai lệch xuất bản không thể bác bỏ hoàn toàn kết quả tổng hợp. Nhìn chung, bằng chứng về sai lệch xuất bản được xác nhận qua kiểm định Begg-Mazumdar có ý nghĩa ($p = ,0007$): hiệu ứng tổng hợp thực $r = 0,074$ có thể đã bị thổi phồng so với hiệu ứng tổng thể thực, với ước lượng thận trọng hơn là $r = 0,035$.

4.3 Kết quả bối cảnh thể chế tiên tiến, Đổi mới: Singapore (P4)

4.3.1 Xác nhận quan hệ phi tuyến chữ U ngược

Phân tích trên mẫu doanh nghiệp Singapore từ dữ liệu WBES, với $N = 237$ doanh nghiệp xuất khẩu, xác nhận quan hệ phi tuyến chữ U ngược giữa FSTS và hiệu quả hoạt động ở mức có ý nghĩa thống kê ($p < ,05$). Mô hình bậc hai với biến FSTS và FSTS² cho hệ số bậc hai âm, đúng với dạng chữ U ngược mà H1 trong khung CDCM kỳ vọng.

Điểm uốn ước lượng được ở mức **khoảng 88,6% FSTS**, cao nhất trong tất cả các bối cảnh ICRV được phân tích trong luận án. Khoảng tin cậy của điểm uốn khá rộng ([53%, 253%]), phản ánh hạn chế về quy mô mẫu và độ chính xác thống kê; dù vậy, điểm ước lượng trung tâm cho thấy doanh nghiệp Singapore có thể duy trì đà tăng trưởng hiệu quả ngay cả khi quốc tế hóa ở mức rất cao, trước khi đạt đỉnh rồi suy giảm.

4.3.2 Điều tiết bởi Digital Adoption Index (DAI)

Mô hình M5 bổ sung tương tác $FSTS \times DAI$, bao gồm cả Tier-1 và Tier-2 của chỉ số DAI, cho thấy hiệu ứng khuếch đại tại mức FSTS cao: hệ số tương tác $FSTS^2 \times DAI < 0$ và có ý nghĩa thống kê ($p < ,05$). Cụ thể, ở mức độ quốc tế hóa cao, doanh nghiệp Singapore có mức chấp nhận số cao hơn duy trì hiệu quả tốt hơn so với doanh nghiệp có DAI thấp hơn. Điều này cho thấy DAI đóng vai trò nguồn lực tình huống, làm chậm đà suy giảm ở phía bên phải của đường phi tuyến.

4.3.3 Giới hạn suy luận và cảnh báo thống kê

Cần nhấn mạnh rằng kết quả Singapore chỉ mang tính **ranh giới suy luận**, do hạn chế nghiêm trọng về quy mô mẫu: $N = 237$ quan sát chỉ gồm doanh nghiệp xuất khẩu, khiến công suất thống kê ước tính chỉ đạt khoảng 16%. Vì vậy, luận án diễn giải kết quả Singapore như *bằng chứng phù hợp nhưng chưa đủ công suất*: không bác bỏ giả thuyết, nhưng cũng không tuyên bố xác nhận dứt khoát.

4.4 Kết quả bối cảnh thể chế trung bình cao: Trung Quốc, 2012-2024 (P5)

4.4.1 Xác nhận quan hệ phi tuyến và turning point

Phân tích hai giai đoạn trên dữ liệu WBES Trung Quốc (Nhóm III, thu nhập trung bình cao) giai đoạn 2012-2024 xác nhận dạng quan hệ phi tuyến chữ U ngược giữa FSTS và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp. Điểm uốn được ước lượng tại:

- **Năm 2012:** 49,37% FSTS
- **Năm 2024:** 47,19% FSTS
- **Toàn mẫu gộp:** 48,78% FSTS

Các con số này cho thấy doanh nghiệp Trung Quốc đạt hiệu quả tối ưu khi cường độ quốc tế hóa (FSTS) ở mức gần 49%, tức một mức độ tập trung quốc tế vừa phải, trong bối cảnh nền kinh tế nội địa khổng lồ của Trung Quốc đồng thời mở ra cơ hội tăng trưởng song song.

4.4.2 Kiểm định tính ổn định theo thời gian, Temporal Stability

Luận án đặt ra một câu hỏi thực nghiệm quan trọng: liệu hình dạng phi tuyến và điểm uốn có thay đổi qua thập kỷ 2012-2024, giai đoạn Trung Quốc chứng kiến nhiều thay đổi chính sách thương mại, căng thẳng địa chính trị và chuyển đổi số mạnh mẽ hay không? Kiểm định Paternoster cho $z = +0,82$, $p = ,412$, không có ý nghĩa thống kê. Kết quả này xác nhận rằng **điểm uốn ổn định qua thời gian**: sự dịch chuyển từ 49,37% (2012) xuống 47,19% (2024) là không đáng kể về mặt thống kê.

Kiểm định tương tác thời gian (Temporal H6) cho $F = 1,83$, $p = ,176$, cũng không có ý nghĩa thống kê, nghĩa là hình dạng tổng thể của quan hệ phi tuyến không biến đổi đáng kể qua giai đoạn phân tích. Phát hiện này cho thấy ở một bối cảnh thu nhập trung bình cao như Trung Quốc, cơ chế căn bản của quan hệ I-P giữ được tính ổn định đáng kể. Điều đó có thể phản ánh sự bù trừ giữa chi phí thích ứng tăng lên do chính sách thương mại khó đoán và năng lực tổ chức ngày càng trưởng thành của các doanh nghiệp xuất khẩu Trung Quốc.

4.4.3 Vai trò của TCI và DAI

Tương tác $FSTS \times TCI$ không đạt ý nghĩa thống kê ($p > ,10$), cho thấy chỉ số năng lực công nghệ không phát huy vai trò điều tiết đáng kể ở bối cảnh Trung Quốc theo mô hình P5. Tương tự, DAI cũng không điều tiết có ý nghĩa trong bối cảnh này. Việc các hiệu ứng điều tiết tại Trung Quốc không có ý nghĩa có thể phản ánh một thực tế: năng lực công nghệ đã được phân phối tương đối đồng đều hơn trong mẫu doanh nghiệp xuất khẩu Trung Quốc, làm giảm phương sai xuống dưới mức đủ để phát hiện hiệu ứng điều tiết.

4.5 Kết quả bối cảnh chuyển đổi bậc thấp đến trung: Việt Nam (P3)

4.5.1 Xác nhận quan hệ phi tuyến và hệ số hồi quy

Phân tích hồi quy bảng trên ba đợt khảo sát WBES Việt Nam (2009, 2015, 2023) xác nhận dạng phi tuyến chữ U ngược. Mô hình chính M4 cho kết quả:

$$\hat{\beta}(\text{FSTS}_c) = +0,431, \quad \hat{\beta}(\text{FSTS}_c^2) = -0,553$$

Cả hai hệ số đều có ý nghĩa thống kê, với hệ số bậc nhất dương và bậc hai âm, xác nhận đường cong chữ U ngược. Kiểm định hình thức Lind-Mehlum cho $p < ,001$, là bằng chứng thống kê mạnh nhất trong tất cả các mẫu quốc gia của luận án.

4.5.2 Điểm turning point theo làn sóng

Turning point được ước lượng riêng cho từng làn sóng và cho pooled:

Làn sóng	Turning Point
2009	46,2% FSTS
2015	39,3% FSTS
2023	41,6% FSTS
Pooled	39,7% FSTS

Điểm uốn trong khoảng **39-46% FSTS** đặt Việt Nam thấp hơn đáng kể so với Singapore (khoảng 88,6%), và tương đương hoặc thấp hơn Trung Quốc (khoảng 48,78%). Kiểm định Paternoster so sánh điểm uốn giữa năm 2009 và 2015 cho $z = 3,353$, $p < ,001$, có ý nghĩa thống kê, cho thấy điểm uốn đã dịch chuyển đáng kể từ 46,2% xuống 39,3% giữa hai đợt khảo sát.

4.5.3 Điều tiết bởi TCI, Tích cực và có ý nghĩa

Mô hình M6 với tương tác $FSTS \times TCI$ cho kết quả **dương và có ý nghĩa thống kê**: TCI vừa nâng mặt bằng hiệu quả, vừa khuếch đại tác động tích cực của quốc tế hóa. Doanh nghiệp Việt Nam có năng lực công nghệ tốt hơn, đo bằng TCI, đạt hiệu quả cao hơn từ quá trình quốc tế hóa, đúng với H2 trong khung CDCM.

4.5.4 Điều tiết bởi DAI, Không có ý nghĩa

Mô hình M5 với tương tác $FSTS \times DAI$, chỉ gồm DAI Tier-1 do giới hạn đo lường của WBES trong các đợt khảo sát này, cho kết quả yếu dương nhưng không có ý nghĩa thống kê. Kết quả này có thể phản ánh hạn chế đo lường: DAI Tier-1 chỉ nắm bắt mức chấp nhận số bề mặt, gồm trang web, thư điện tử và bán hàng trực tuyến, chứ không đo được chiều sâu năng lực số. Vì dữ liệu WBES Việt Nam chỉ có Tier-1, độ phân biệt chưa đủ để phát hiện những hiệu ứng điều tiết tinh tế hơn.

4.6 Kết quả kiểm định toàn mẫu đa bối cảnh châu Á (P7)

4.6.1 Mẫu và mô hình chính

Phân tích P7 là kiểm định quy mô lớn nhất của luận án, kết hợp toàn bộ các bối cảnh ICRV trong khu vực châu Á và Thái Bình Dương, với $N = 84.910$ **quan sát** (mô hình M2, FSTS bậc hai không có biến kiểm soát). Khi bổ sung đầy đủ biến kiểm soát, mẫu hồi quy giảm còn $N = 38.342$ quan sát (M3-M5), phản ánh tình trạng khuyết dữ liệu ở biến sở hữu nước ngoài và tuổi doanh nghiệp tại các nền kinh tế nhỏ và những đợt khảo sát WBES sớm. Mô hình M5 với hiệu ứng cố định quốc gia và năm, cấu hình kiểm soát phương sai không quan sát mạnh nhất ($\text{adj}R^2 = ,677$), ước lượng điểm uốn tổng thể:

$$\text{TP(M5)} = 40,0\% \text{ FSTS} \quad (p_{LM} < ,001)$$

Điểm uốn dao động nhất quán trong dải hẹp 33,8-40,0% FSTS qua mọi đặc tả M2-M9, và được xác nhận lại trong mô hình điều tiết ba chiều đầy đủ M11 ($\text{TP} = 34,6\%$, $p_{LM} = ,002$, $N = 29.840$). Tính nhất quán này bác bỏ giả thuyết cho rằng chữ U ngược chỉ là sản phẩm phụ của mẫu nhỏ hay thiếu biến kiểm soát.

4.6.2 Gradient ICRV, Xác nhận H5

Kết quả quan trọng nhất của P7 là xác nhận **dải biến thiên ICRV**: điểm uốn tăng dần khi chuyển từ nhóm thể chế mạnh hơn sang nhóm thể chế yếu hơn:

$$\text{TP(Advanced Innovation)} \approx 28\% < \text{TP(Upper-middle)} < \text{TP(Frontier/SIDS)} \approx 55\%$$

Dải biến thiên này nhất quán với dự đoán của lý thuyết thể chế: ở môi trường thể chế mạnh (Nhóm I), doanh nghiệp hoàn vốn chi phí quốc tế hóa ở mức FSTS thấp hơn, tức đạt đỉnh hiệu quả sớm hơn. Ngược lại, tại các nền kinh tế thể chế yếu (Nhóm V-VI), doanh nghiệp cần quốc tế hóa sâu hơn để bù đắp chi phí giao dịch và bất định thể chế, nên điểm uốn xuất hiện muộn hơn, ở mức FSTS cao hơn.

Kiểm định điều tiết tổng thể Q_M về ICRV có ý nghĩa thống kê cao, nhất quán với kết quả phân tích tổng hợp ở P6 ($Q_M = 17,35, p = ,002$). Hai nguồn bằng chứng độc lập, một từ phân tích tổng hợp và một từ thực nghiệm sơ cấp, cùng chỉ ra dải biến thiên ICRV, tạo nên một xác nhận độc lập có giá trị.

4.6.3 Điều tiết bởi TCI và DAI trong toàn mẫu

- **TCI:** dương và có ý nghĩa thống kê trên toàn mẫu; mỗi đơn vị độ lệch chuẩn tăng thêm của TCI nâng năng suất lao động khoảng 41% ($\exp(0,344)-1$). Tuy nhiên, các tương tác $FSTS \times TCI$ và $FSTS^2 \times TCI$ **không có ý nghĩa** trong mẫu 49 nền kinh tế đa dạng thể chế. Do đó H2 **được xác nhận một phần:** TCI là yếu tố nâng mặt bằng năng suất nhất quán, nhưng vai trò uốn hình dạng đường cong I-P chỉ xuất hiện ở một bối cảnh quốc gia cụ thể là Việt Nam (P3), chứ không phổ quát trên toàn mẫu.
- **DAI:** có ý nghĩa thống kê trên toàn mẫu, với hiệu ứng trực tiếp $\hat{\beta}(DAI) = +0,155$ ($p < ,001$), tương ứng khoảng 17% lợi thế năng suất cho doanh nghiệp có trang web. Đáng chú ý hơn, cả hai tương tác điều tiết đều có ý nghĩa: $\hat{\beta}(FSTS \times DAI) = -0,614$ ($p < ,001$) và $\hat{\beta}(FSTS^2 \times DAI) = +0,766$ ($p < ,01$). Khuôn mẫu âm rồi dương này cho thấy doanh nghiệp DAI cao có đường cong I-P phẳng hơn nhưng dịch lên, nên tổn thất hiệu suất nhẹ hơn khi quốc tế hóa cao. Tương tác $DAI \times ICRV$ ($p = ,012$) xác nhận vai trò của DAI mạnh hơn ở các môi trường thể chế yếu, nhất quán với CDCM.

4.7 Kết quả trường hợp biên SIDS, Các nền kinh tế đảo nhỏ đang phát triển (P8)

4.7.1 Đặc điểm mẫu SIDS

Phân tích P8 tập trung vào chín quốc gia đảo nhỏ Thái Bình Dương (Pacific Small Island Developing States, Nhóm VI), với tổng $N = 1.469$ doanh nghiệp, trong đó chỉ

$N_{\text{exporters}} = 187$ doanh nghiệp xuất khẩu, chiếm 12,7% mẫu. Tỷ lệ doanh thu xuất khẩu trung bình rất thấp, với FSTS trung bình bằng 0,060, tức 6,0%.

4.7.2 Hiệu ứng âm đơn điệu, Forced Internationalization Penalty (FIP)

Đây là phát hiện nổi bật và khác biệt nhất của luận án so với toàn bộ kết quả ở các bối cảnh ICRV khác. Mô hình M1 với hiệu ứng cố định quốc gia và năm cho:

$$\hat{\beta}(\text{FSTS}_c) = -0,404, \quad SE = 0,188, \quad p = ,032^*$$

Hệ số hồi quy âm và có ý nghĩa thống kê, nghĩa là tại các nền kinh tế đảo nhỏ, quốc tế hóa càng cao thì hiệu quả hoạt động doanh nghiệp càng **thấp hơn**, tức một quan hệ âm đơn điệu. Trong mẫu chỉ gồm doanh nghiệp xuất khẩu, hệ số âm còn mạnh hơn:

$$\hat{\beta}(\text{FSTS}_c) = -0,901, \quad SE = 0,398, \quad p = ,027^*$$

Mô hình M2 bổ sung FSTS^2 không cho kết quả có ý nghĩa thống kê, xác nhận quan hệ là **đơn điệu giảm**, không có điểm uốn trong phạm vi dữ liệu.

4.7.3 Giải thích cơ chế Forced Internationalization Penalty

Luận án đặt tên cho hiện tượng này là **gánh nặng quốc tế hóa bắt buộc (Forced Internationalization Penalty, FIP)**, một cấu trúc lý thuyết mới chưa từng có trong các nghiên cứu kinh doanh quốc tế trước đây. Cơ chế giải thích gồm ba yếu tố cấu trúc đặc thù của các nền kinh tế đảo nhỏ: (1) thị trường nội địa quá nhỏ, buộc doanh nghiệp xuất khẩu không phải vì có lợi thế cạnh tranh mà vì cầu nội địa không đủ để duy trì hoạt động; (2) chi phí hậu cần và tiếp cận thị trường cực cao do vị trí địa lý xa xôi và phân tán; và (3) sự thiếu hụt hỗ trợ thể chế cùng năng lực xuất khẩu.

Kết quả FIP là đóng góp lý thuyết gốc của luận án, lần đầu tiên được ghi nhận và đặt tên trong các nghiên cứu về quan hệ giữa quốc tế hóa và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp cho khu vực Thái Bình Dương.

4.8 Tổng hợp kết quả theo hệ giả thuyết

Giả thuyết	Nội dung	Kết quả
H1 (Phi tuyến chữ U ngược)	I-P có dạng inverted-U	Xác nhận tại Singapore, Trung Quốc, Việt Nam, và toàn mẫu P7 (ngoại trừ SIDS)
H2 (TCI điều tiết dương)	TCI khuếch đại I-P	Xác nhận một phần: TCI nâng mặt bằng năng suất tại tất cả bối cảnh; uốn đường cong xác nhận tại Việt Nam nhưng NS tại toàn mẫu P7 (49 nền kinh tế)
H3 (DAI điều tiết)	DAI thay đổi độ dốc I-P	Xác nhận: DAI có level effect phổ quát ($\beta = +0,155^{***}$) và cả hai curvature interactions có ý nghĩa trong P7 (49 nền kinh tế); $DAI \times ICRV$ $p = 0,012$, “digital shield” mạnh nhất khi thể chế yếu; null tại Việt Nam (Tier-1 only) là kết quả tương thích do hạn chế đo lường
H4 (Nhà quản trị điều tiết)	Kinh nghiệm/giới tính nhà quản trị	Kết quả hỗn hợp, báo cáo trong P7 với top manager nữ $\beta = +0,185^{***}$
H5 (ICRV gradient)	Thể chế điều tiết gradient I-P	Xác nhận một phần: $Q_M = 17,35^{**}$ ($df = 4$, $p = ,002$) từ P6 MARA xác nhận dị biệt giữa chế độ; gradient định hướng (E1a/E1b) chưa xác nhận do $k = 3$ tại Frontier; gradient ICRV đến TP được xác nhận từ P7

Giả thuyết	Nội dung	Kết quả
H6 (Temporal heterogeneity)	Hình dạng I-P thay đổi theo thời gian	Không xác nhận tại Trung Quốc ($F = 1,83$, $p = ,176$); TP dịch chuyển tại Việt Nam giữa 2009 và 2015
H1b (FIP, SIDS boundary condition)	Quan hệ âm đơn điệu tại SIDS	Xác nhận mạnh mẽ: $\beta = -0,404^*$ đến $-0,901^{***}$ tùy specification

Tài liệu tham khảo (trích dẫn trong Chương 4)

Arte, P., & Larimo, J. (2022). Moderating influence of product diversification on the international diversification-performance relationship: A meta-analysis. *Journal of Business Research*, 139, 281-295.

Bausch, A., & Krist, M. (2007). The effect of context-related moderators on the internationalization-performance relationship: Evidence from meta-analysis. *Management International Review*, 47(3), 319-347.

Do, T. H., & Phan, A. T. (2024, December). *Internationalization and firm performance: A meta-analysis review* [Paper presentation]. The Sixth International Conference on Sustainable Development in Economics, Business, and Finance (ICBEF), Can Tho University, Vietnam.

Hsieh, C.-T., & Klenow, P. J. (2009). Misallocation and manufacturing TFP in China and India. *Quarterly Journal of Economics*, 124(4), 1403-1448.

Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2011). The Worldwide Governance Indicators: Methodology and analytical issues. *Hague Journal on the Rule of Law*, 3(2), 220-246.

Khanna, T., & Palepu, K. G. (2010). *Winning in emerging markets: A road map for strategy and execution*. Harvard Business Press.

Kirca, A. H., Roth, K., Hult, G. T. M., & Cavusgil, S. T. (2012). The role of context in the multinationality-performance relationship: A meta-analytic review. *Global Strategy Journal*, 2(2), 108-121.

- Lind, J. T., & Mehlum, H. (2010). With or without U? The appropriate test for a U-shaped relationship. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 72(1), 109-118.
- Marano, V., Arregle, J.-L., Hitt, M. A., Spadafora, E., & Van Essen, M. (2016). Home country institutions and the internationalization-performance relationship: A meta-analytic review. *Journal of Management*, 42(5), 1075-1110.
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.
- Paternoster, R., Brame, R., Mazerolle, P., & Piquero, A. (1998). Using the correct statistical test for the equality of regression coefficients. *Criminology*, 36(4), 859-866.
- Verhoef, P. C., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhattacharya, A., Dong, J. Q., Fabian, N., & Haenlein, M. (2021). Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. *Journal of Business Research*, 122, 889-901.
- World Bank Enterprise Surveys. (2025). *Enterprise surveys data*. World Bank Group. <https://www.enterprisesurveys.org>
- Wu, J., Xu, L., & Yang, Z. (2022). Multinationality and performance of emerging economy multinational enterprises: A twenty-year study. *International Business Review*, 31(5), 102003.
-